

1.

(1) 设总体 X 具有分布律

X	1	2	3
p_k	θ^2	$2\theta(1 - \theta)$	$(1 - \theta)^2$

其中 $\theta (0 < \theta < 1)$ 为未知参数. 已知取得了样本值 $x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 1$. 试求 θ 的矩估计值和最大似然估计值.

(2) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自参数为 λ 的泊松分布总体的一个样本, 试求 λ 的最大似然估计量及矩估计量.

2.

设 X_1, X_2, X_3, X_4 是来自均值为 θ 的指数分布总体的样本, 其中 θ 未知. 设有估计量

$$T_1 = \frac{1}{6}(X_1 + X_2) + \frac{1}{3}(X_3 + X_4),$$

$$T_2 = \frac{1}{5}(X_1 + 2X_2 + 3X_3 + 4X_4),$$

$$T_3 = \frac{1}{4}(X_1 + X_2 + X_3 + X_4).$$

(1) 指出 T_1, T_2, T_3 中哪几个是 θ 的无偏估计量.

(2) 在上述 θ 的无偏估计中指出哪一个较为有效.

3.

从应届高中毕业生中随机抽取了 9 人, 其体重分别为 (单位: kg)

65, 78, 52, 63, 84, 79, 77, 54, 60.

设体重 X 服从正态分布 $N(\mu, 49)$, 求平均体重 μ 的双侧 0.95 的置信区间.

4.

设某种清漆的 9 个样品, 其干燥时间 (以 h 计) 分别为

6.0 5.7 5.8 6.5 7.0 6.3 5.6 6.1 5.0

设干燥时间总体服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$. σ 为未知, 求 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间.

5.

分别使用金球和铂球测定引力常数 (以 $10^{-11} \text{m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$ 计).

(1) 用金球测定观察值为

6.683 6.681 6.676 6.678 6.679 6.672

(2) 用铂球测定观察值为

6.661 6.661 6.667 6.667 6.664

设测定值总体为 $N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ^2 均为未知.

试就(1),(2)两种情况分别求 μ 的置信水平为 0.9 的置信区间, 并求 σ^2 的置信水平为 0.9 的置信区间.